

El ideal de anulación es un ideal radical

Proposición 1. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces $\mathbb{I}(S)$ es un ideal radical de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Demostración: Veamos primero que $\mathbb{I}(S)$ es un ideal de $K[x_1, \dots, x_n]$:

- (i) $p = 0 \in \mathbb{I}(S)$ porque $\forall a \in S : p(a) = 0$.
- (ii) Sean $p, q \in \mathbb{I}(S)$, entonces $\forall a \in S : p(a) = 0$ y $q(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in S :$
 $(p + q)(a) = p(a) + q(a) = 0 + 0 = 0$ y deducimos que $p + q \in \mathbb{I}(S)$.
- (iii) Sean $p \in \mathbb{I}(S)$ y $h \in K[x_1, \dots, x_n]$, entonces $\forall a \in S : p(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in S :$
 $(hp)(a) = h(a)p(a) = h(a) \cdot 0 = 0$, luego se tiene que $hp \in \mathbb{I}(S)$.

Por tanto, por el `lem-ideal`/Lema `lem-ideal.pdf`, $\mathbb{I}(S)$ es un ideal de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Veamos ahora que $\mathbb{I}(S)$ es radical. Sea $h \in K[x_1, \dots, x_n]$ tal que $\exists m \in \mathbb{N} : h^m \in \mathbb{I}(S)$. Entonces, $\forall a \in S : (h^m)(a) = 0 \implies (h(a))^m = 0$. Como K es un dominio de integridad, deducimos que $h(a) = 0$ y, por tanto, $h \in \mathbb{I}(S)$. ■